

RELATÓRIO DE RESULTADOS – SEGUNDA ETAPA

Vigilância One Health e Estratificação de Risco da Esquistossomose

Simulação integrada com 1.500 crianças e dados sintéticos ambientais, moleculares, malacológicos, programáticos e geoespaciais

1. Escopo da análise

A segunda etapa manteve a população sintética de 1.500 crianças e ampliou a arquitetura analítica para uma abordagem One Health. Foram integrados níveis individuais e territoriais, incluindo 40 escolas, 20 comunidades, 5 distritos e 60 pontos hídricos. A simulação incorporou dados ambientais físico-químicos, moluscos hospedeiros, eDNA/PCR, cobertura de Tratamento Massivo (MDA), variáveis qualitativas/programáticas e coordenadas geográficas.

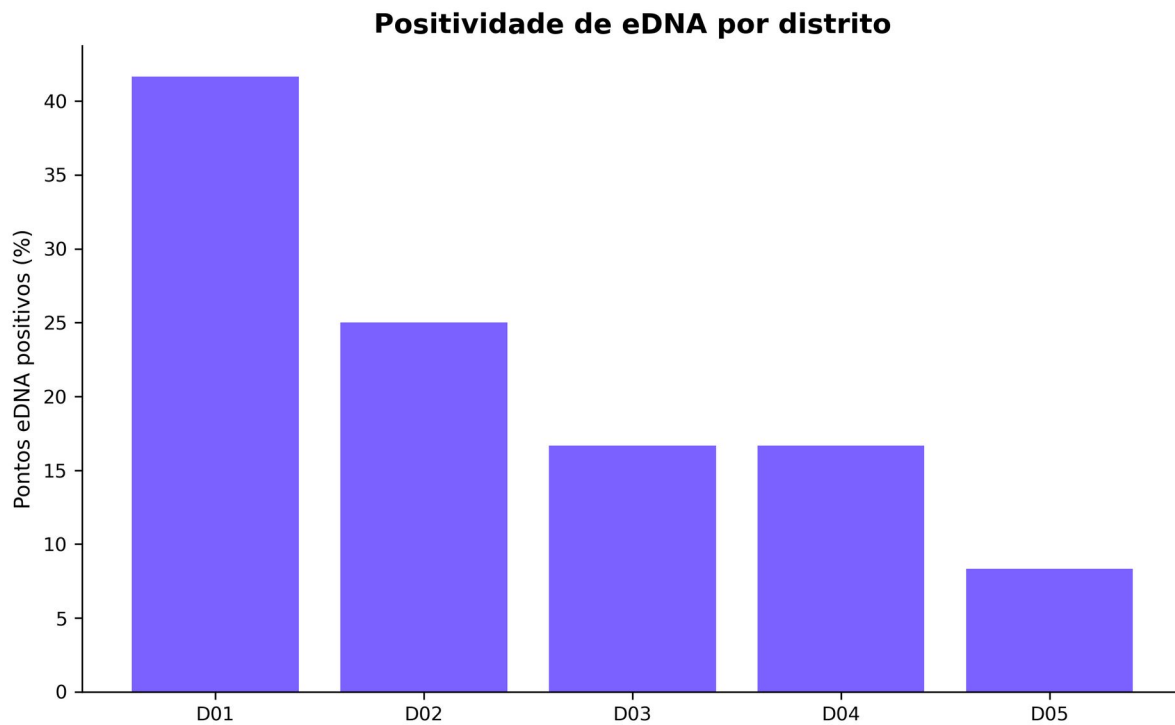
2. Síntese dos resultados

- Positividade sintética de eDNA em 21.7% dos pontos hídricos.
- Moluscos infectados em 13.3% dos pontos avaliados.
- Os modelos incrementais apresentaram ROC-AUC entre 0.93 e 1.00 na simulação.
- O M1 epidemiológico apresentou ROC-AUC de 0,93; M3 ambiente, 0,97; M4 molecular/moluscos, 0,98; M5 One Health completo, 0,99; e M2 epidemiologia + exposição, 1,00.
- Na regressão multivariada sintética, contato frequente com água, saneamento precário, zona rural, eDNA positivo e precipitação apresentaram associação positiva estatisticamente significativa com o desfecho; maior distância do rio apresentou associação inversa.

Nota de interpretação: os resultados abaixo são uma prova de conceito computacional. Como as novas dimensões e o próprio índice territorial foram construídos sinteticamente, métricas muito elevadas — inclusive AUC igual a 1,00 em algumas validações — não devem ser interpretadas como desempenho esperado em dados reais. Elas indicam que o pipeline funciona e que as dimensões podem ser integradas.

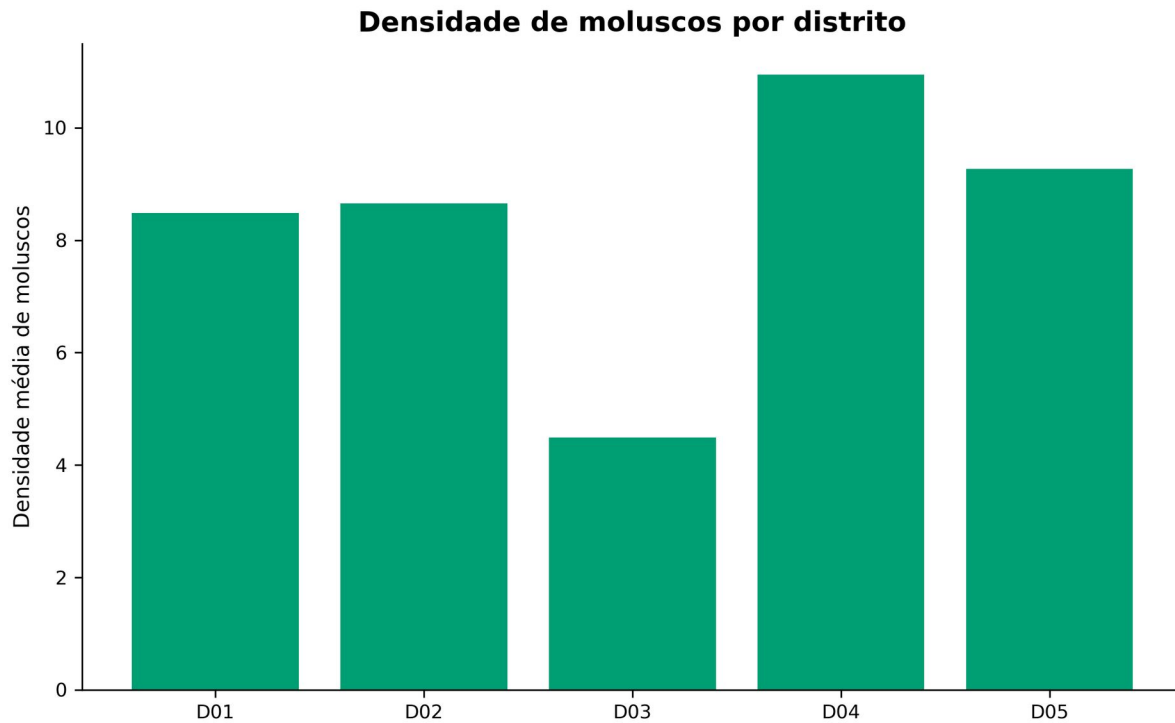
3. Resultados gráficos e interpretação

Figura 1 – Positividade de eDNA por distrito



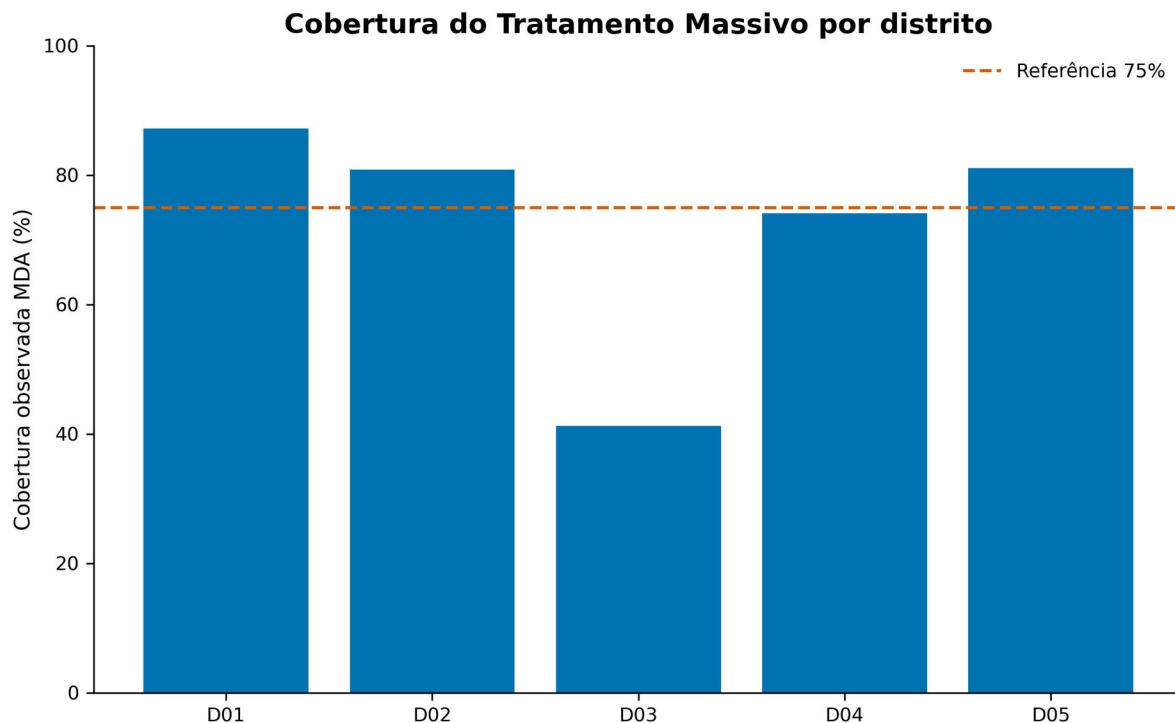
O gráfico mostra heterogeneidade espacial na detecção sintética de material genético de *Schistosoma*. O distrito D01 apresentou a maior proporção de pontos positivos, enquanto D05 apresentou a menor. O roxo foi utilizado para representar a dimensão molecular, diferenciando-a dos indicadores epidemiológicos e ambientais.

Figura 2 – Densidade de moluscos por distrito



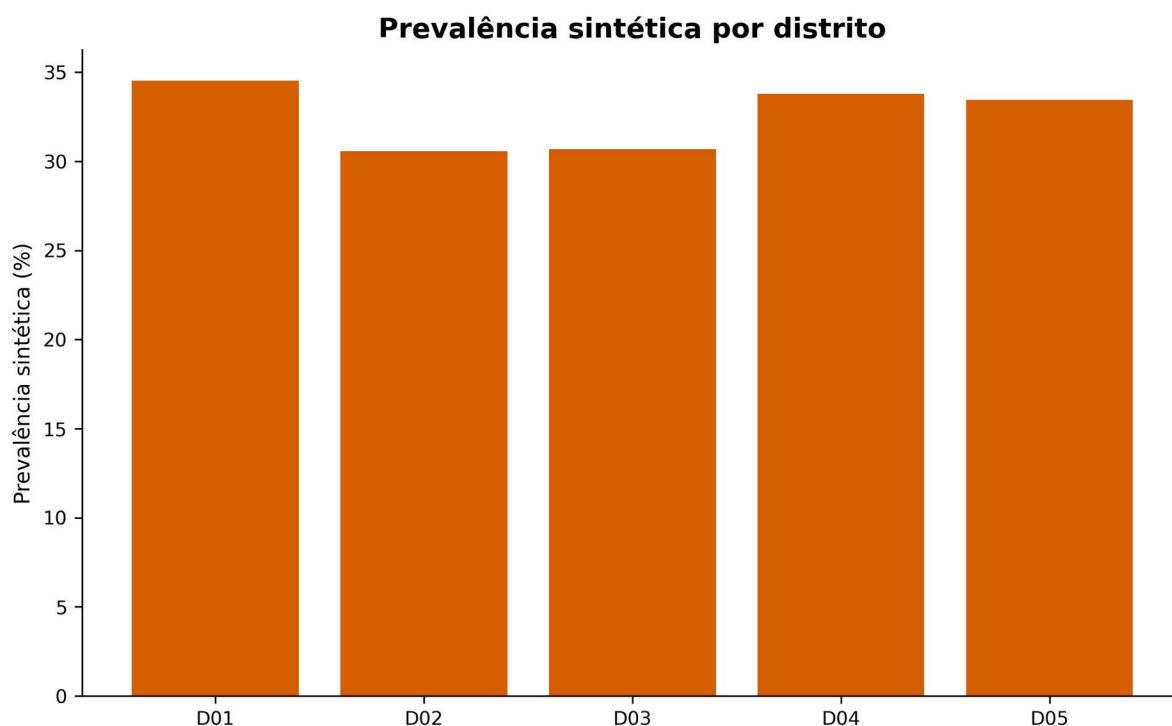
A densidade média sintética de moluscos variou entre os distritos, com maior valor em D04. O verde identifica a dimensão malacológica/ambiental. A leitura conjunta com eDNA permite distinguir presença de hospedeiros, infecção e evidência molecular de circulação.

Figura 3 – Cobertura do Tratamento Massivo por distrito



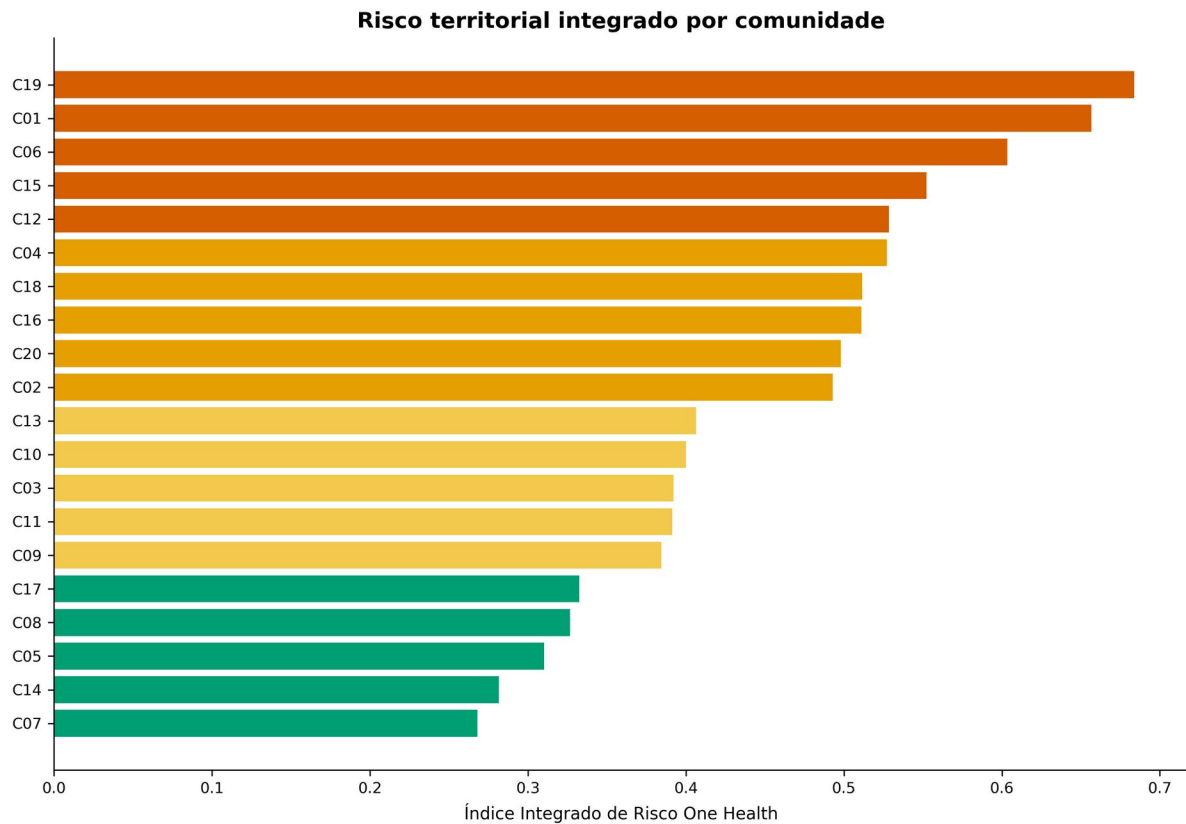
A cobertura sintética do MDA variou substancialmente. D03 ficou abaixo da linha visual de referência de 75%, enquanto D01, D02 e D05 ficaram acima. O azul representa uma variável programática de intervenção; a linha tracejada facilita a comparação entre distritos.

Figura 4 – Prevalência sintética por distrito



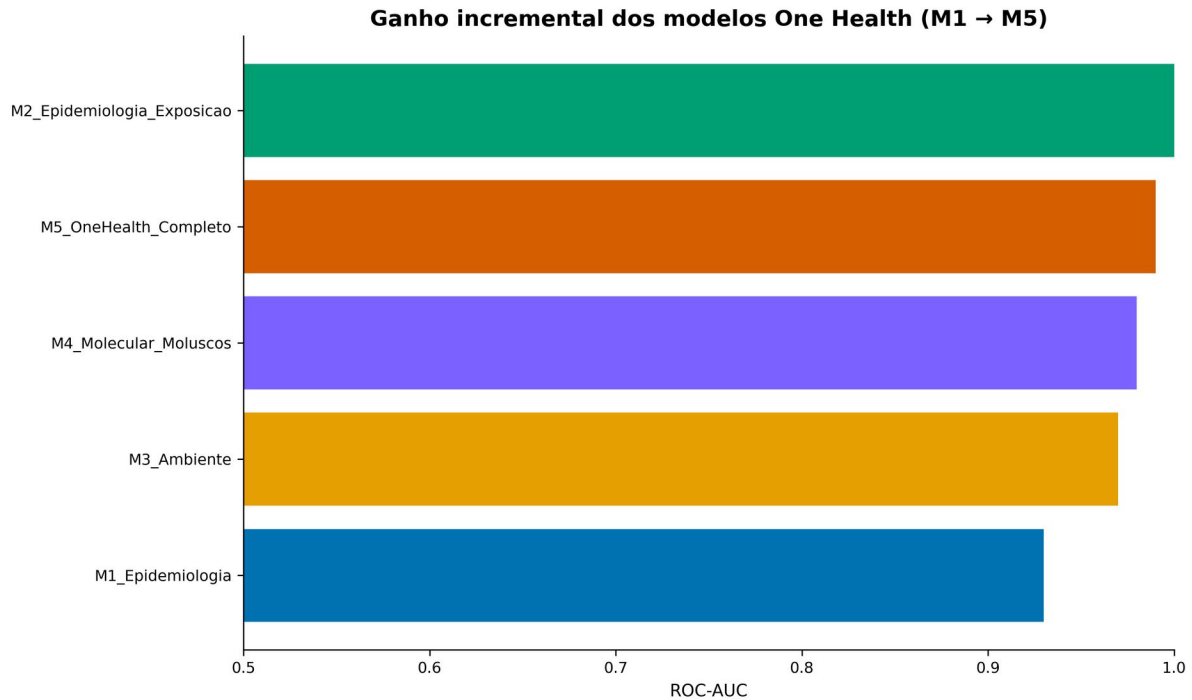
A prevalência simulada apresentou diferenças moderadas entre distritos, aproximadamente entre 30% e 35%. A cor laranja destaca o desfecho epidemiológico sem confundi-lo com a escala semântica verde–amarelo–laranja–vermelho reservada aos estratos de risco.

Figura 5 – Índice Integrado de Risco One Health por comunidade



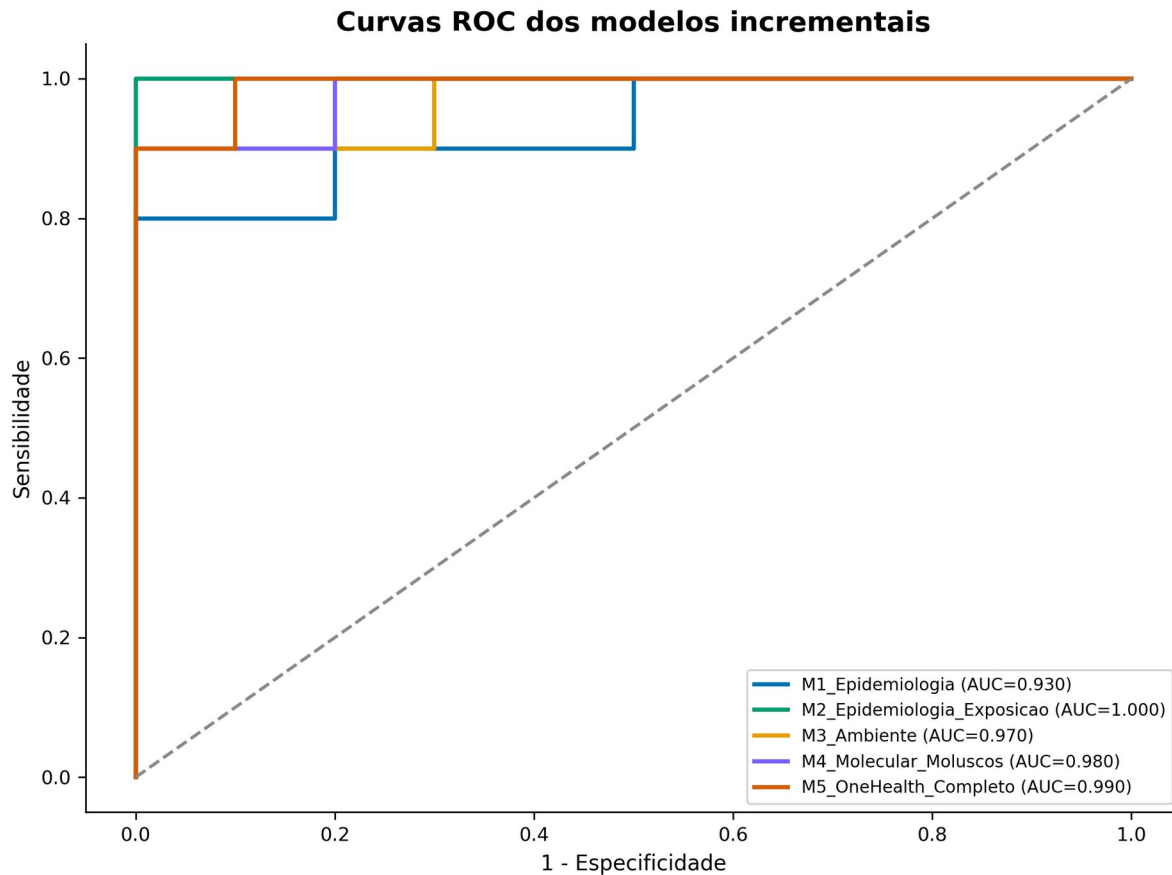
As 20 comunidades foram ordenadas pelo índice integrado. As cores possuem significado de risco: verde para baixo, amarelo para moderado, laranja para alto e vermelho para muito alto. O resultado evidencia que comunidades do mesmo distrito podem ocupar estratos diferentes, justificando uma unidade territorial mais granular.

Figura 6 – Desempenho dos modelos incrementais M1 → M5



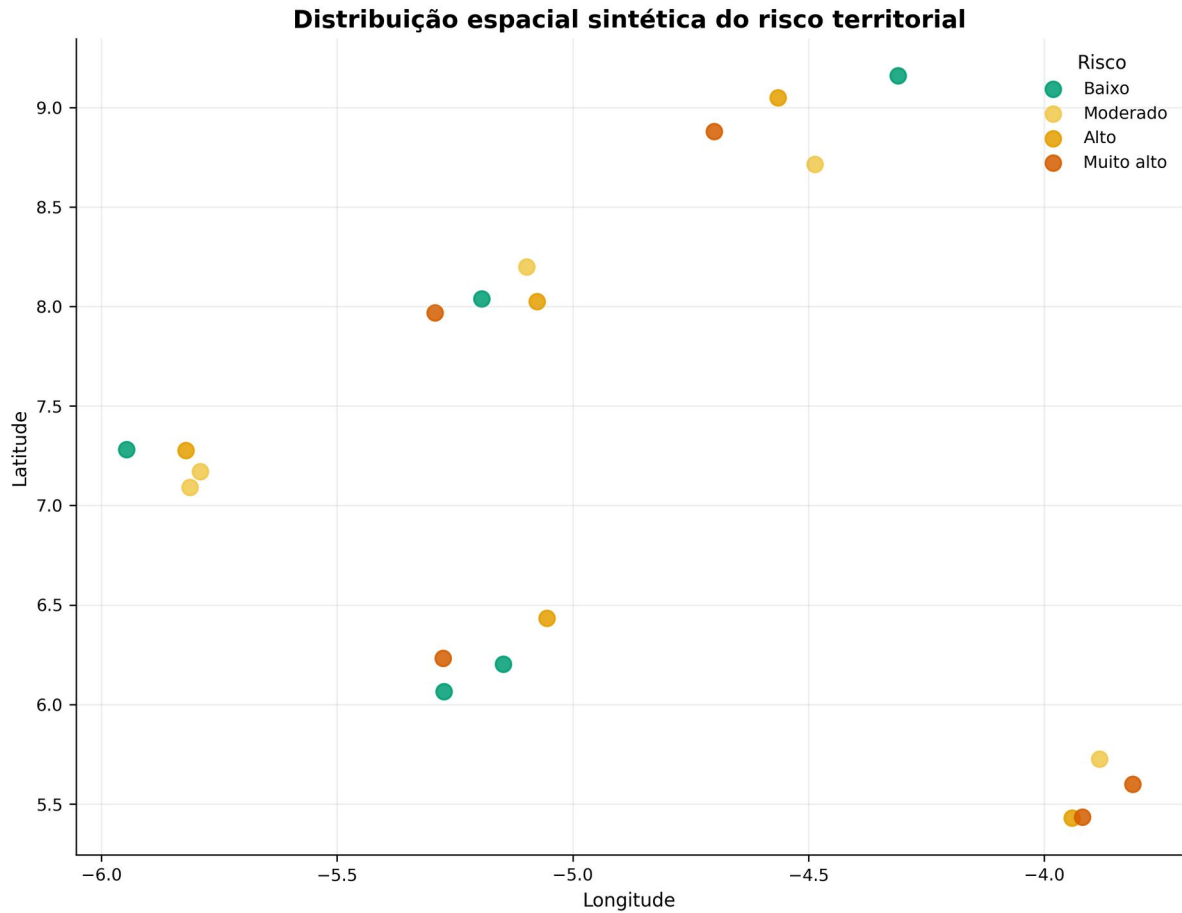
O M1 epidemiológico atingiu ROC-AUC de 0,93. A inclusão de ambiente e componentes molecular/malacológico elevou a AUC para 0,97–0,99. O M2 atingiu 1,00 nesta simulação. As cores identificam os blocos analíticos: azul epidemiológico, verde exposição, laranja ambiente, roxo molecular/moluscos e vermelho One Health completo. Como o desfecho territorial sintético é derivado de componentes relacionados a esses preditores, o desempenho deve ser interpretado apenas como demonstração do pipeline.

Figura 7 – Curvas ROC dos modelos incrementais



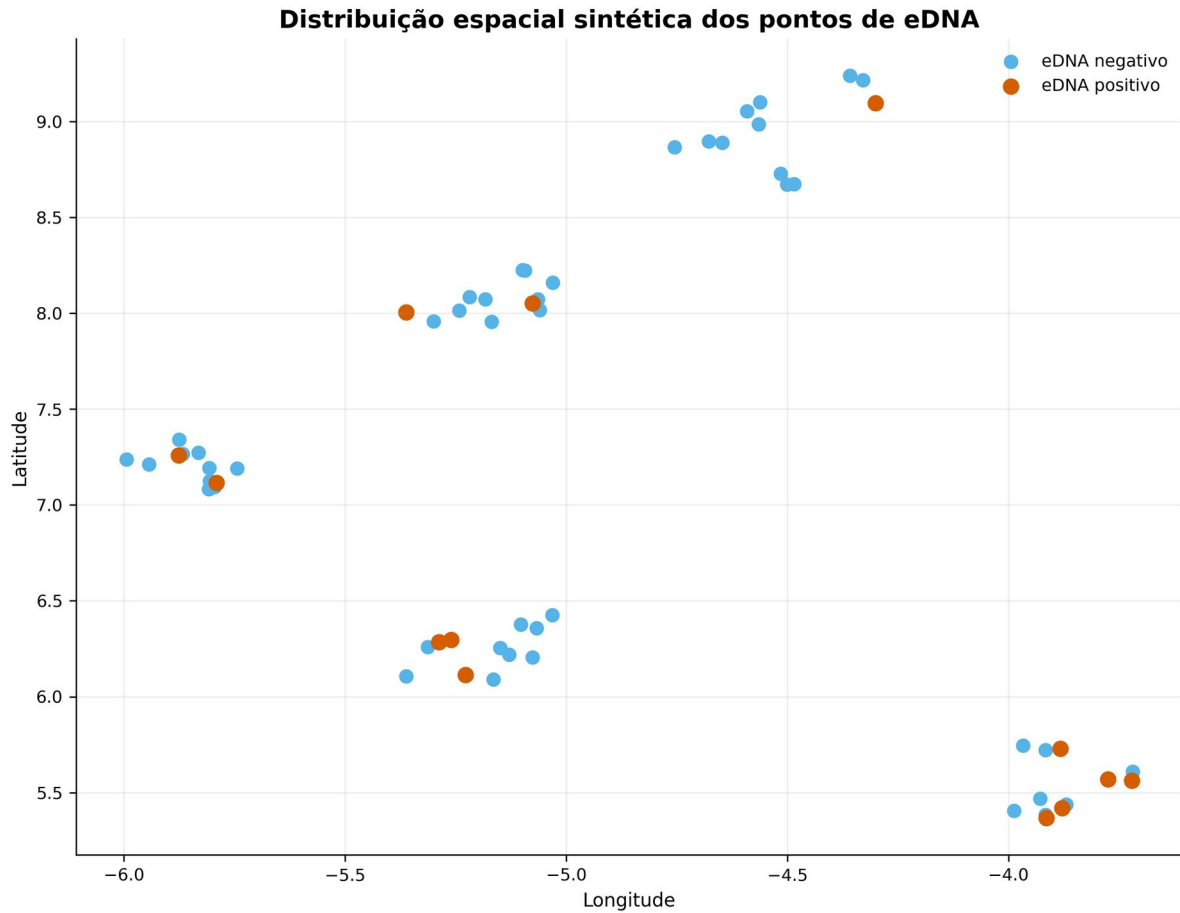
As curvas mostram elevada discriminação na base sintética. O afastamento em relação à diagonal indica capacidade de separação entre os estratos territoriais definidos na simulação. A sobreposição de curvas próximas ao canto superior esquerdo reforça que o cenário foi altamente separável; isso exige validação posterior com dados reais.

Figura 8 – Distribuição espacial sintética do risco territorial



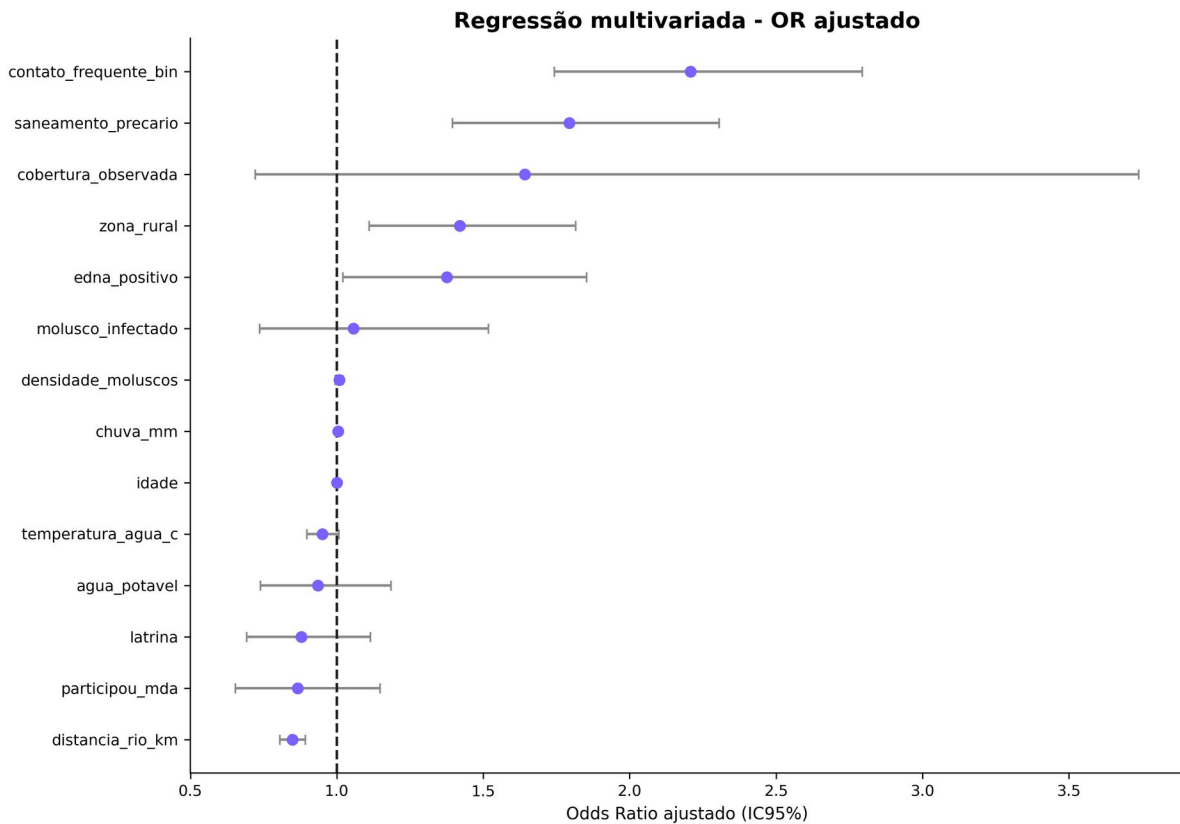
O mapa de dispersão posiciona as comunidades em coordenadas sintéticas e aplica a mesma escala semântica de risco. A visualização permite reconhecer aglomerados de comunidades com risco alto/muito alto e demonstra como a abordagem pode apoiar priorização territorial quando coordenadas reais estiverem disponíveis.

Figura 9 – Distribuição espacial sintética dos pontos de eDNA



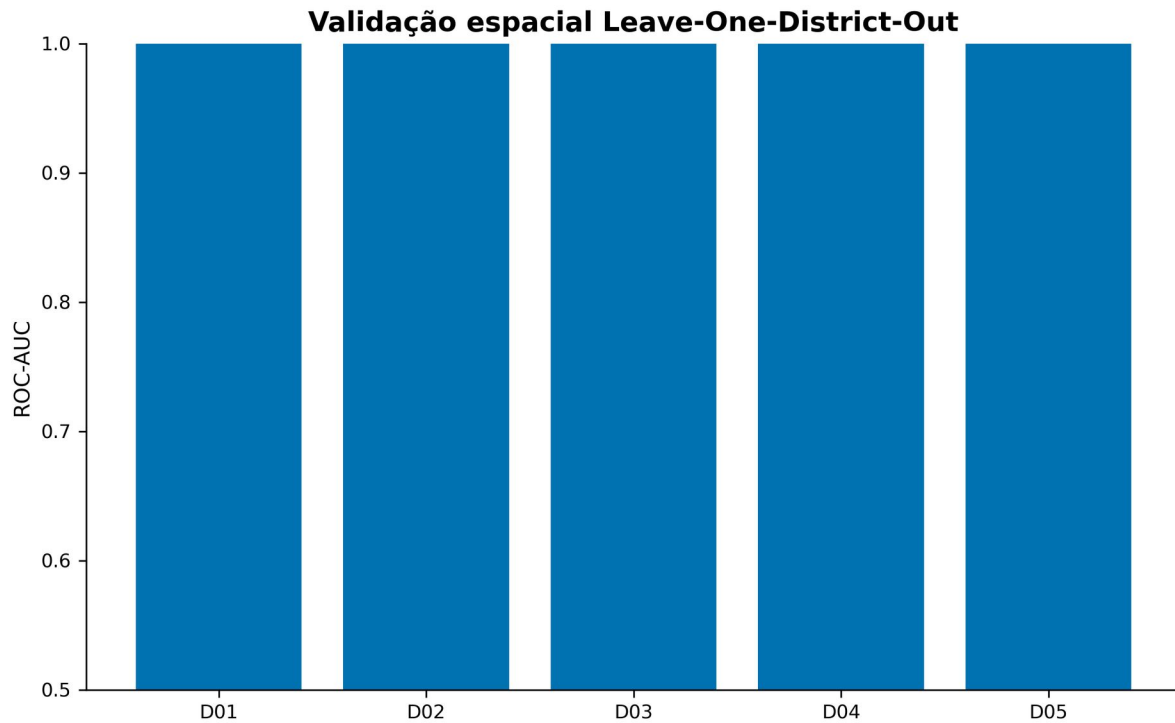
Os pontos hídricos são diferenciados por resultado molecular. Azul indica eDNA negativo e laranja/vermelho indica eDNA positivo. A distribuição demonstra como a vigilância molecular pode ser sobreposta à geografia para localizar evidências ambientais de circulação do parasito.

Figura 10 – Regressão multivariada com Odds Ratios ajustados



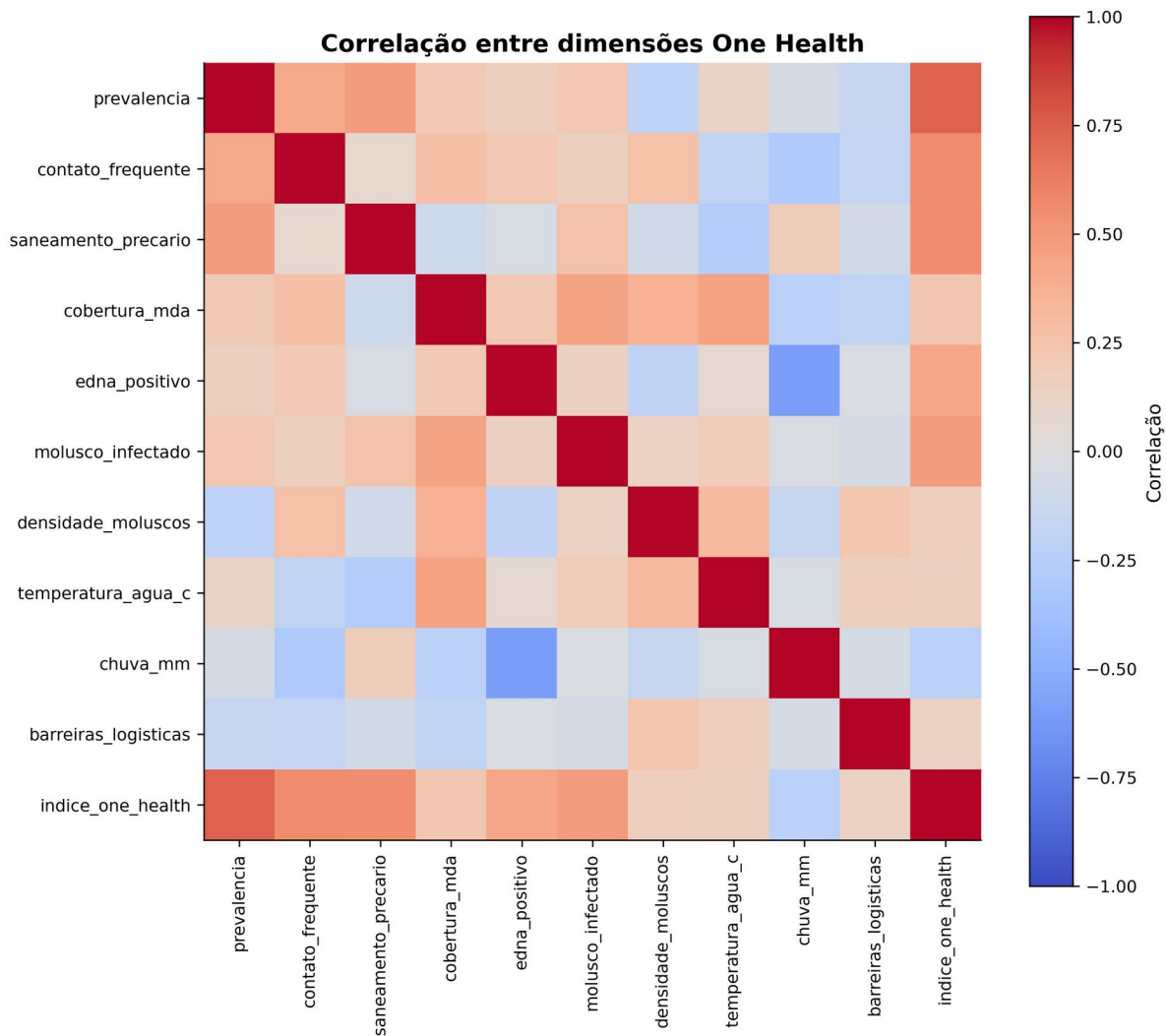
Na simulação, contato frequente com água apresentou OR ajustado de aproximadamente 2,21; saneamento precário, 1,79; zona rural, 1,42; e eDNA positivo, 1,38. A distância do rio apresentou OR abaixo de 1 (aproximadamente 0,85 por km). Os intervalos de confiança representam a incerteza estimada no modelo sintético. As associações não constituem estimativas epidemiológicas reais.

Figura 11 – Validação espacial Leave-One-District-Out



A validação simulada apresentou ROC-AUC de 1,00 nos cinco distritos deixados de fora, com acurácia entre 0,75 e 1,00. Esse resultado perfeito de AUC deve ser tratado com cautela: há somente quatro comunidades por distrito e o desfecho territorial foi construído a partir das dimensões simuladas. A finalidade aqui é demonstrar o mecanismo de validação espacial, não estimar generalização real.

Figura 12 – Correlação entre dimensões One Health



A matriz resume relações positivas e negativas entre prevalência, exposição, saneamento, MDA, eDNA, moluscos, ambiente, barreiras programáticas e o índice integrado. Tons quentes representam correlações positivas e tons frios, negativas. A figura auxilia na identificação de redundância e complementaridade entre dimensões antes da modelagem final.

4. Conclusão

A segunda etapa da simulação demonstrou a viabilidade computacional de integrar informações epidemiológicas, de exposição, ambientais, moleculares, malacológicas, programáticas e geoespaciais em uma única arquitetura de vigilância One Health para esquistossomose. A estrutura permitiu produzir três níveis complementares de análise: risco individual, evidência de circulação ambiental e risco territorial integrado. A heterogeneidade observada entre comunidades e distritos na simulação mostrou que a estratificação territorial pode captar diferenças que não são evidentes apenas pela prevalência agregada.

Os modelos incrementais demonstraram que diferentes blocos de informação podem ser comparados de forma sistemática. Na simulação, o M1 epidemiológico apresentou ROC-AUC de 0,93; os modelos que incorporaram ambiente e componentes molecular/malacológico alcançaram 0,97 a 0,99; e o M2 epidemiologia + exposição atingiu 1,00. Esses valores não demonstram superioridade clínica ou epidemiológica de um modelo, pois o cenário é sintético e o desfecho territorial foi construído a partir de componentes correlacionados com os próprios preditores.

Na regressão multivariada da simulação, contato frequente com água, saneamento precário, residência em zona rural, positividade de eDNA e precipitação estiveram associados a maior chance do desfecho, enquanto maior distância do rio esteve associada a menor chance. Esses resultados são coerentes com a lógica interna utilizada para gerar a prova de conceito, mas não devem ser apresentados como estimativas de efeito em populações africanas reais.

Assim, a análise responde à pergunta metodológica do projeto ao mostrar que é possível estruturar uma abordagem integrada capaz de combinar múltiplas dimensões One Health e gerar estratos territoriais de risco. A etapa seguinte necessária é substituir progressivamente os componentes sintéticos por dados observacionais reais, preservar a hierarquia criança–escola–comunidade–distrito, validar o índice de risco e reavaliar desempenho, calibração, transportabilidade e associações estatísticas em diferentes contextos de campo.

5. Limitação central

Todos os resultados desta segunda etapa devem ser identificados como sintéticos. O documento demonstra a arquitetura analítica, os métodos estatísticos, a integração de dados e as possibilidades de visualização. Não demonstra prevalência real, circulação real de *Schistosoma*, efeito real do MDA, associação causal nem desempenho preditivo esperado em campo.